Лабораторна робота №1

Тема: Використання Expo для створення найпростішого додатку React Native. Знайомство з основними компонентами.
Мета: Навчитися створювати та налаштовувати проєкт у середовищі Expo, ознайомитися зі структурою React Native застосунку та опанувати навички роботи з базовими компонентами.

Завдання:

1. Встановити та налаштувати необхідне програмне забезпечення для розробки додатку на React Native та запуску додатку в емуляторі мобільного пристрою **Android (**Download Android Studio & App Tools**)** та **реальному фізичному пристрої (**Expo Go**)**: https://reactnative.dev/docs/environment-setup
   Для тих, у кого немає можливості встановити вказане ПЗ можна використовувати онлайн-середовища розробки, наприклад: https://snack.expo.dev
2. Створити найпростіший додаток на **React Native**, запустити його на емуляторі Android-пристрою та реальному фізичному пристрої.
   При цьому необов'язково дотримуватися в точності вимог, описаних нижче. Дозволяється на власний розсуд додавати чи змінювати елементи інтерфейсу, їх зовнішній вигляд.
   Приклад:

У терміналі виконайте команду для ініціалізації проєкту з актуальною версією SDK: npx create-expo-app@latest або npx create-expo-app@latest . (без створення додаткової підпапки)

```
$ npx create-expo-app@latest

√ What is your app named? ... lab1
√ Select an Expo SDK version: » Latest (SDK 57)
Creating lab1 using the default template.

Tip:
  • npx create-expo-app --template  to pick from other templates
  • npx create-expo-app --example   to explore https://github.com/expo/examples
```

Щоб прибрати демонстраційний код виконайте команду скидання: npm run reset-project

Для запуску локального сервера розробки використайте одну з наступних команд залежно від потреби:

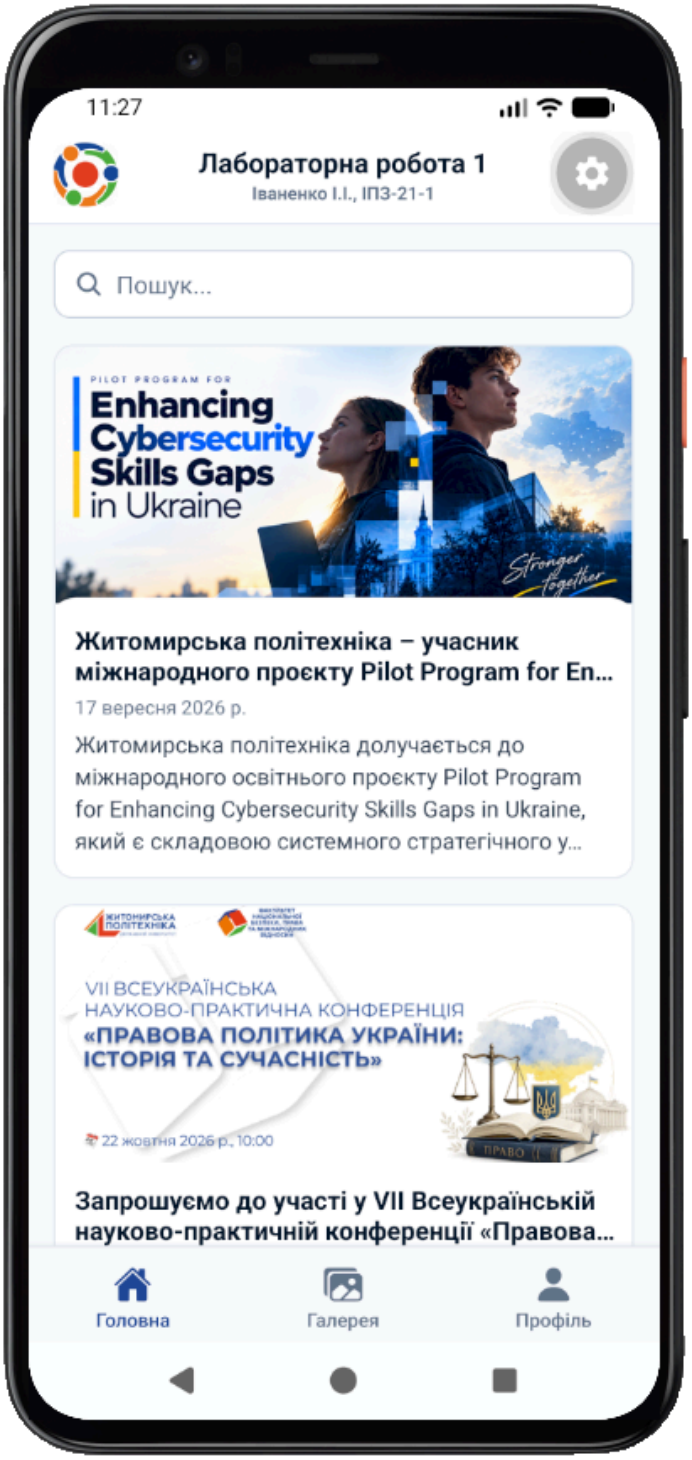
npx expo start - стандартний запуск сервера розробки.

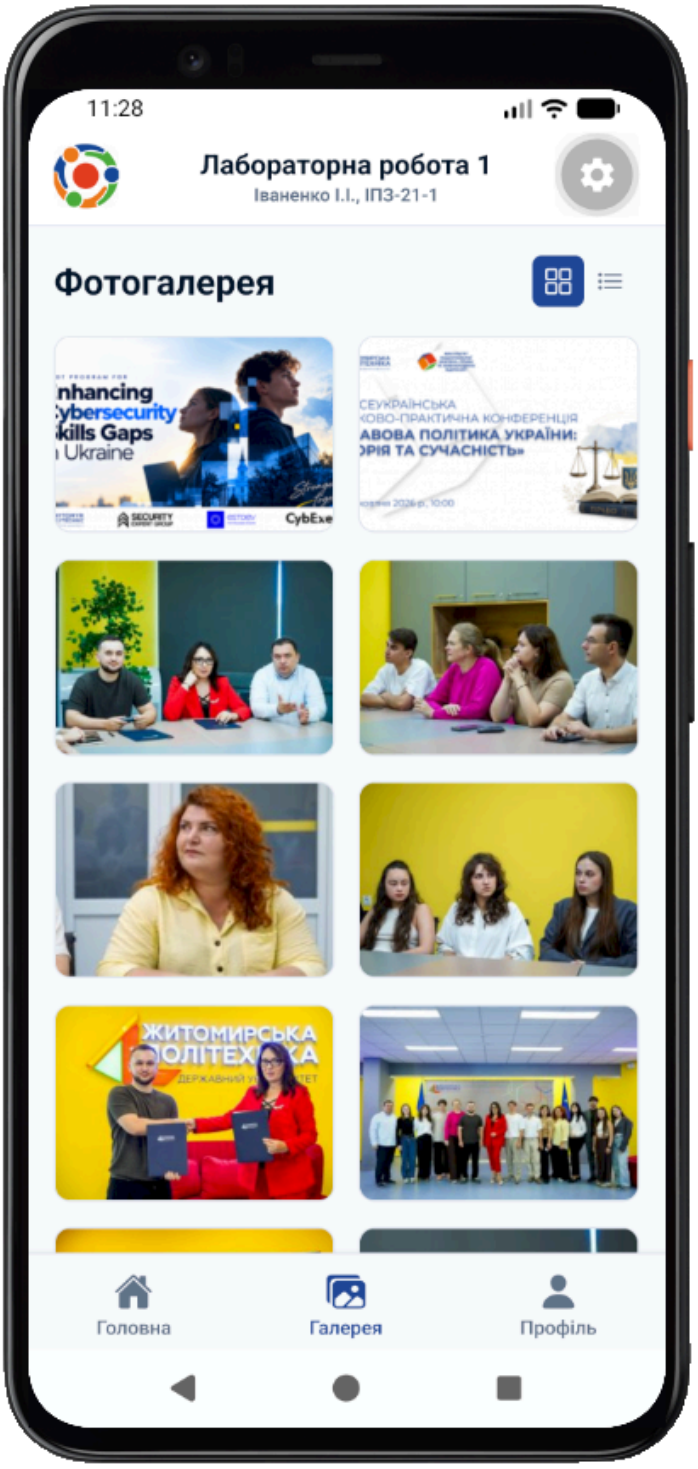
npx expo start --clear - запуск із попереднім очищенням кешу (корисно, якщо виникають збої або не оновлюються стилі/залежності).

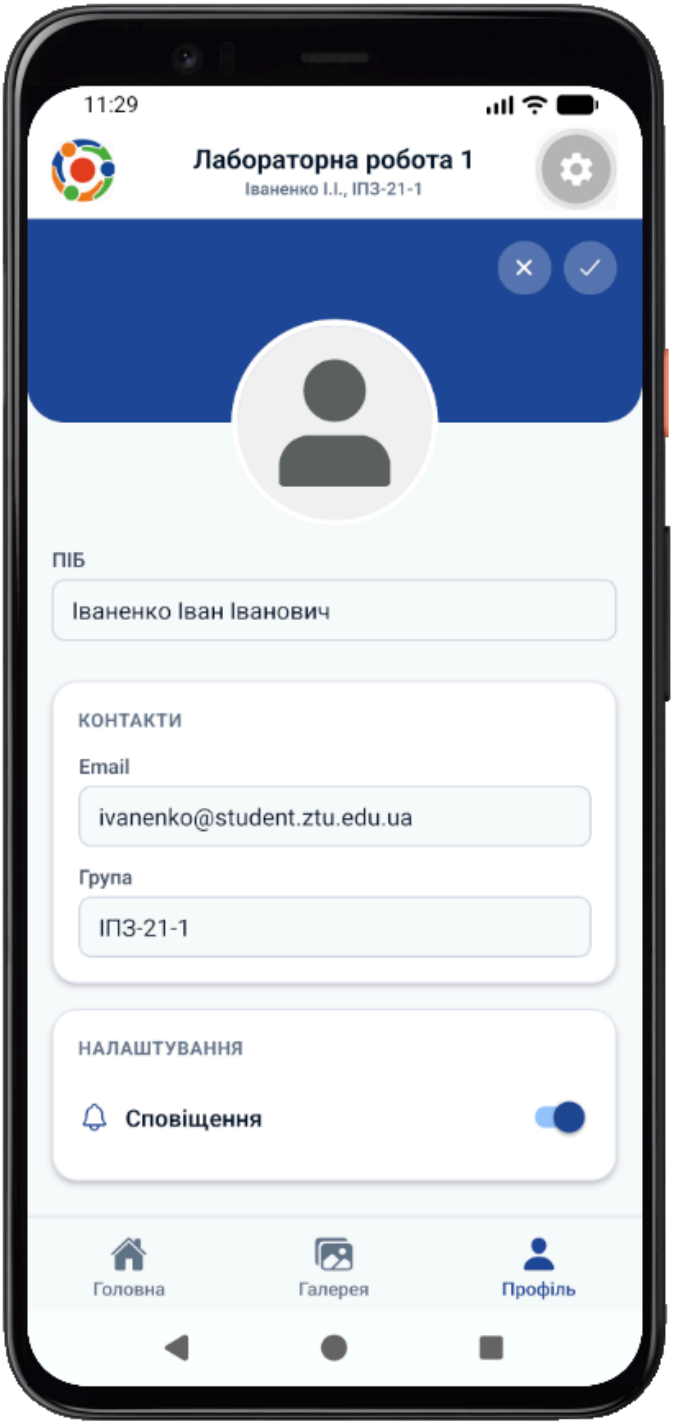
npx expo start --android - автоматичний запуск сервера та відкриття додатка в емуляторі Android (AVD).

Якщо мобільний пристрій і комп’ютер перебувають у різних мережах або виникають проблеми із підключенням через Wi-Fi, запускайте проєкт через тунельоване з'єднання: npx expo start --tunnel

3. Реалізувати такі екрани додатку:


11:27
Лабораторна робота 1
Іваненко І.І., ІПЗ-21-1
Пошук...
PILOT PROGRAM FOR
Enhancing Cybersecurity Skills Gaps in Ukraine
Stronger Together
Житомирська політехніка – учасник міжнародного проєкту Pilot Program for En...
17 вересня 2026 р.
Житомирська політехніка долучається до міжнародного освітнього проєкту Pilot Program for Enhancing Cybersecurity Skills Gaps in Ukraine, який є складовою системного стратегічного у...
VII ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРАВОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»
22 жовтня 2026 р., 10:00
ПРАВО
Запрошуємо до участі у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правова...
Головна
Галерея
Профіль


11:28
Лабораторна робота 1
Іваненко І.І., ІПЗ-21-1
Фотогалерея
nhancing
ybersecurity
kills Gaps
Ukraine
CybExe
СЕУКРАЇНСЬКА
КОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
АВОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:
ОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»
ЖИТОМИРСЬКА
ОЛІТЕХ
Головна
Галерея
Профіль



Для верстки та оформлення інтерфейсу використайте вбудований **StyleSheet API** та макетну систему **Flexbox**::

- https://reactnative.dev/docs/stylesheet
- https://reactnative.dev/docs/style
- https://reactnative.dev/docs/flexbox

Для реалізації навігації використайте React Navigation Bottom Tabs у Expo Router:

- https://docs.expo.dev/router/advanced/tabs/

Для відображення іконок на панелі навігації та в елементах інтерфейсу використайте бібліотеку @expo/vector-icons або @react-native-vector-icons

Для встановлення додаткових бібліотек у проєкт Expo потрібно використовувати спеціальну команду npx expo install <назва_бібліотеки>. Ця команда автоматично підбирає та встановлює версію бібліотеки, яка сумісна з вашою версією Expo SDK.

Бренд-система Державного університету «Житомирська політехніка»: https://media.ztu.edu.ua/

4. Розмістити код на GitHub/GitLab у власному репозиторії «**MobileLabsRN2026**». У репозиторії має бути створена окрема папка **lab1** із вихідним кодом застосунку.
   Також необхідно додати файл README.md, що містить опис проєкту, інструкцію із запуску, скріншоти та висновки з описом основних способів запуску мобільного додатка **(їх призначення, особливості та відмінності під час тестування)**.

   Надати доступ до репозиторію, відправити лист на пошту kipz_nsi@ztu.edu.ua та продемонструвати роботу додатку.